

常用字符串函数

1.strlen(str)

计算字符串（str）的长度并返回字符串长度

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char str[] = "abcde";

    printf("%d\n", strlen(str));

    return 0;
}
```

2.strcpy(strDestination,strSource)

将源字符串（strSource）的内容拷贝到目标字符串（strDestination）并返回目标字符串首字符地址

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char dest[30] = {0}; //目标空间确保可以存放源字符串
    char src[] = "abcdefg";
    char* ret = strcpy(dest, src);
    //验证是否返回目标字符串首字符地址
    printf("%s\n", ret);
    //验证目标字符串是否修改
    printf("%s\n", dest);
    return 0;
}
```

3.strcat(strDestination,strSource)

将源字符串（strSource）拼接到目标字符串（strDestination）的后面，并返回目标字符串首字符地址

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
```

```

char dest[30] = "abcd";//目标空间确保可以容纳得下源字符串
char src[] = "efg";
char* ret = strcat(dest, src);
//验证是否返回目标字符串首字符地址
printf("%s\n", ret);
//验证目标字符串是否被追加
printf("%s\n", dest);

return 0;
}

```

4.strcmp(string1,string2)

比较字符串string1与字符串string2是否相等，如果string1大于string2，则返回1，如果string1小于string2，则返回-1，string1等于string2，则返回0

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char str1[30] = "abcd";
    char str2[] = "abcd";
    char str3[] = "dcba";
    int ret1 = strcmp(str1, str2);
    int ret2 = strcmp(str1, str3);
    //返回值
    printf("%d\n", ret1);
    if (strcmp(str1, str2) == 0)
    {
        printf("str1 == str2\n");
    }
    else if (strcmp(str1, str2) > 0)
    {
        printf("str1 > str2\n");
    }
    else
    {
        printf("str1 < str2\n");
    }
    //返回值
    printf("%d\n", ret2);
    if (strcmp(str1, str3) == 0)
    {
        printf("str1 == str2\n");
    }
    else if (strcmp(str1, str3) > 0)
    {
        printf("str1 > str3\n");
    }
    else
    {

```

```

        printf("str1 < str3\n");
    }
    return 0;
}

```

5.strstr(string1,string2)

在一个字符串（string1）中查找另一个字符串（string2）的首次出现位置。如果找到匹配的子字符串，则返回指向该位置的指针；如果未找到，则返回NULL

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str1[] = "Hello, world! This is a test.";
    char str2[] = "world";
    char* result;

    result = strstr(str1, str2);
    if (result != NULL) {
        printf("Found '%s' in '%s' at position: %d, return: '%s' \n", str2,
str1, result - str1, result);
    }
    else {
        printf("'%s' not found in '%s'\n", str2, str1);
    }

    return 0;
}

```

6.substr(pos,pos+len)

从pos开始复制字符串，直到pos + len

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    string str="abcde";
    string str1=str.substr(1,3);
    string str2=str.substr(1,10);
    string str3=str.substr(1,-10);
    cout<<str1<<endl<<str2<<endl<<str3;
    return 0;
}
//如果pos等于字符串长度，则该函数返回一个空字符串。
//如果pos大于字符串长度，则抛出out_of_range
//如果结束下标超过了该字符串的长度或者为负数，则会截取起始下标右侧的整个字符串
//bcd
//bcde
//bcde

```

